

1 非专利名称

BP: 乙醇 (96%)JP: 乙醇
PhEur: 乙醇 (96 百分号)
USP: 酒精

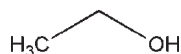
2 同义词

Ethanolum (96 百分之); 乙醇; 乙醇; 谷物酒精; 甲醇。

3 化学名称和CAS登记号 乙醇 [64-17-5]

4 经验式和分子量 C₂H₆O 46.07

5 结构式



6 功能类别

抗菌防腐剂; 消毒剂; 皮肤渗透剂; 溶剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

乙醇和不同浓度的水乙醇溶液(参见第8节和 17) 广泛应用于药物制剂和化妆品; 见表I。尽管乙醇主要用作溶剂, 但它也用作消毒剂, 并在溶液中用作抗菌防腐剂。^(1,2) 外用乙醇溶液作为渗透增强剂用于经皮药物递送系统的开发。⁽³⁻¹⁰⁾ 乙醇还用作共表面活性剂, 用于经皮制剂的开发。⁽¹¹⁻¹³⁾

表I: 酒精的用途。

Use	浓度 [% v/v]
抗菌防腐剂	≥ 10
消毒剂	60-90
制剂生产中的提取溶剂	高达85
薄膜包衣中的溶剂	Variable
注射溶液中的溶剂	Variable
口服液体中的溶剂	Variable
外用产品中的溶剂	60-90

8 描述

在 BP 2009 中, 术语 ‘乙醇’ 未经其他限定使用时, 指的是含有 599.5% v/v 的 C₂H₆O 的乙醇。术语 ‘酒精’, 未经其他限定, 指的是 95.1-96.9% v/v 的乙醇。如需其他浓度, 则使用术语 ‘酒精’ 或 ‘乙醇’, 后跟浓度说明。

在 PhEur 6.0 中, 无水乙醇含有至少 99.5% v/v 的 C₂H₆O, 在 208 摄氏度下。术语乙醇 (96%) 用于描述含有水和 95.1-96.9% v/v 的 C₂H₆O, 在 208 摄氏度下的物质。

在 USP 32 中, 术语 ‘脱水酒精’ 指的是乙醇 599.5% v/v。术语 ‘酒精’ 未经其他限定时指的是乙醇 94.9-96.0% v/v。

在 JP XV 中, 乙醇 (酒精) 含有 95.1-96.9% v/v (按 C₂H₆O 在 158C 时的比重) 计算。

在《药物辅料手册》中, 术语 ‘酒精’ 用于指 95% v/v 的乙醇或 96% v/v 的乙醇。

酒精是一种无色透明、易流动、易挥发的液体, 具有轻微的、特有的气味和灼烧味。

参见第17节。

9 药典规范

参见表II。参见第17节和第18节。

表II: 酒精的药典规范。

Test	JP XV	PhEur 6.0	USP 32
鉴别	+	+	+
性状	—	+	—
比重	0.809-0.816	0.805-0.812	0.812-0.816
酸碱性	+	+	+
溶液的澄清度和颜色	+	+	+
solution			
非挥发性残渣	42.5 mg	425 ppm	42.5 mg
挥发性杂质	+	+	+
吸光度	+	+	+
在 240 nm 处	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
在 250-260nm 处	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.30
at 270-340nm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
测定	95.1-96.9%	95.1-96.9%	92.3-93.8% 按重量计 94.9-96.0% 按体积计

10 典型性质

抗菌活性 乙醇在水溶液中在 60% 至 95% v/v 的浓度范围内具有杀菌活性; 最佳浓度为 70% v/v。在有乙二胺四乙酸或乙二胺四乙酸盐存在时, 抗菌活性增强。⁽¹⁾ 乙醇在非离子表面活性剂存在下失活, 对细菌孢子无效。沸点 78.158 摄氏度 易燃性 易燃, 燃烧时呈蓝色无烟火焰。闪点 148 摄氏度 (闭杯) 近红外光谱参见图 1 和图 2。溶解度 与氯仿、乙醚、甘油和水(随温度升高而溶解度增加, 体积收缩)。比重 0.8119-0.8139 (208 摄氏度时)。注意 上述典型性质适用于酒精 (乙醇 95% 或 96% v/v)。有关脱水酒精的典型性质, 请参见第 17 节。

11 稳定性和储存条件

水乙醇溶液可通过高压灭菌或过滤进行灭菌, 并应储存在密闭容器中, 置于阴凉处。

12 不相容性

在酸性条件下, 乙醇溶液可能与氧化剂剧烈反应。与碱混合可能会因与残留醛反应而使颜色变深。有机

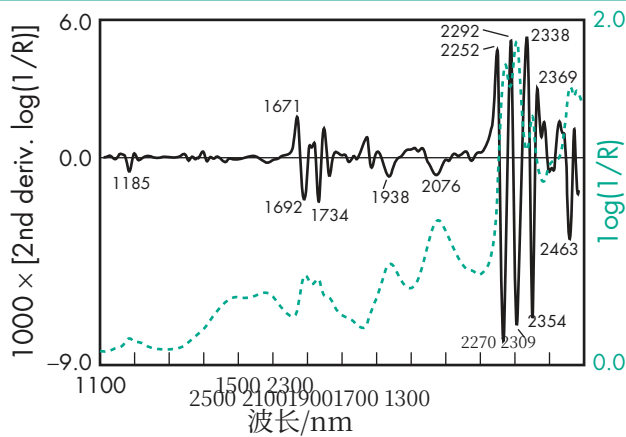


图1: 酒精的近红外光谱 (96%) 透射测量 (1mm光程)。

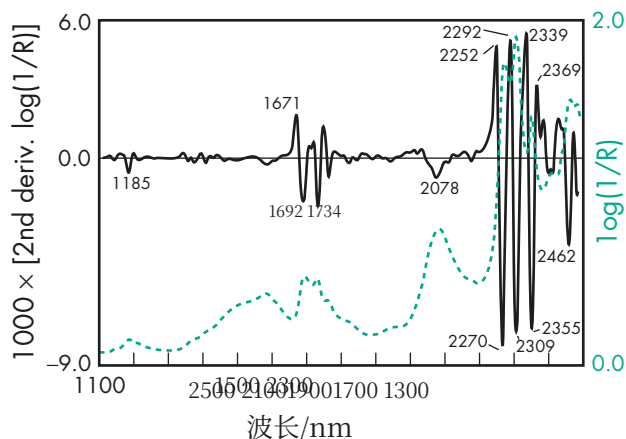


图2: 酒精的近红外光谱 (绝对) 透射测量 (1mm光程)。

盐或阿拉伯树胶可能从水溶液或分散体中沉淀出来。乙醇溶液也与铝容器不相容，并可能与某些药物发生相互作用。

13 制造方法

乙醇是通过控制淀粉、糖或其他碳水化合物的酶促发酵制造的。产生约含15%乙醇的发酵液；然后通过分馏获得95% v/v的乙醇。乙醇也可以通过多种合成方法制备。

14 安全性

乙醇和水乙醇溶液广泛应用于各种药物制剂和化妆品。它也用于酒精饮料。

乙醇迅速从胃肠道吸收，蒸气可能通过肺部吸收；它主要在肝脏中被代谢为乙醛，乙醛进一步氧化为乙酸。

乙醇是一种中枢神经系统抑制剂，摄入低至中等量的乙醇会导致中毒症状，包括肌肉失调、视力障碍、口齿不清等。摄入更高浓度的乙醇可能导致延髓作用抑制、嗜睡、遗忘、体温过低、低血糖、昏睡、昏迷、呼吸抑制和心血管崩溃。致死性人类血清浓度通常估计为 400–500mg/100 mL。

虽然乙醇中毒的症状通常是在故意摄入含乙醇的饮料后出现的，但许多药品含有乙醇作为溶剂，如果摄入足够大量的乙醇，可能会引起中毒的副作用。在美国，非处方药中酒精的最大含量为：12岁及以上人群使用的药品为10% v/v，6–12岁儿童使用的药品为5% v/v，6岁以下儿童使用的药品为0.5% v/v。⁽¹⁴⁾

含有高达50%酒精 (95%或96% v/v乙醇) 的非肠道制剂已被配制。然而，这种浓度在肌肉注射时会产生疼痛，因此更倾向于使用较低浓度，如 5–10% v/v。酒精 (95% v/v) 的皮下注射同样会引起相当大的疼痛，随后产生麻醉。如果注射靠近神经，可能会发生神经炎和神经退化。这种效应被用于治疗严重疼痛时的麻醉，尽管使用酒精进行神经阻滞的做法存在争议。为达此目的，曾使用1mL的绝对乙醇进行注射。⁽¹⁵⁾

含50% v/v以上酒精的制剂外用时可能引起皮肤刺激。

LD₅₀ (小鼠, IP): 0.93 g/kg⁽¹⁶⁾
 LD₅₀ (小鼠, IV): 1.97 g/kg LD₅₀ (小鼠, 口服): 3.45 g/kg LD₅₀ (小鼠, SC): 8.29 g/kg LD₅₀ (大鼠, IP): 3.75g/kg LD₅₀ (大鼠, IV): 1.44 g/kg LD₅₀ (大鼠, 口服): 7.06 g/kg

15 操作注意事项

遵守与所处理物质的情况和数量相适应的正常预防措施。乙醇和水乙醇溶液应在通风良好的环境中处理。在英国，乙醇的长期8小时时间加权平均暴露限值为1920mg/m³ (1000ppm)。⁽¹⁷⁾ 乙醇可能对眼睛和粘膜有刺激性，建议佩戴眼部防护和手套。乙醇易燃，应小心加热。固定储存罐应电接地，以避免在转移乙醇时因静电放电引起点燃。

16 监管状态

包含在FDA非活性成分数据库 (牙科制剂；吸入剂；肌肉注射、静脉注射和皮下注射；鼻用和眼科制剂；口服胶囊、溶液、悬浮液、糖浆和片剂；直肠用、局部用和经皮制剂)。包含在加拿大可接受非药用成分清单中。包含在英国许可的非肠外和肠外药物中。

17 相关物质

脱水酒精；变性酒精；稀释酒精；异丙醇。

Dehydrated alcohol S

工业酒精、无水乙醇；乙醇。自燃温度3658摄氏度
 沸点78.58摄氏度 爆炸极限3.5–19.0% v/v 在空气中 闪点128摄氏度 (闭杯)熔点 -112°摄氏度 水分含量 快速从空气中吸收水分。折射率 n_D²⁰ = 1.361 比重 0.7904–0.7935 在208摄氏度时 表面张力 22.75mN/m 在208摄氏度时 (乙醇/蒸气)蒸气密度 (相对) 1.59 (空气 = 1)

蒸汽压 5.8帕斯卡在 208摄氏度时 Vi

scosity (dynamic) 1.22 mPa s (1.22 cP) at 208摄氏度

注释 脱水酒精是 599.5% v/v 的乙醇。参见第 8 节。脱水酒精是药典讨论组选定的需要协调的材料之一。有关更多信息，请参阅 USP32–NF27 中 <1196> 的通用信息章节，PhEur 6.0 中的第 5.8 节通用章节，以及 PhEur EDQM 网站上的‘工作状态’文件，以及 JP XV 中的第 8 节通用信息章节。

变性酒精

同义词工业甲基酒精；医用酒精。注释 变性酒精仅适用于外部使用。通过添加甲醇或甲基异丁基酮等变性剂使其不适合人类食用。

稀释酒精

同义词稀释乙醇。比重见表III。

表III：酒精的比重。

酒精浓度 [% v/v]	208摄氏度时的比重
90	0.8289–0.8319
80	0.8599–0.8621
70	0.8860–0.8883
60	0.9103–0.9114
50	0.9314–0.9326
45	0.9407–0.9417
25	0.9694–0.9703
20	0.9748–0.9759

评论 术语‘稀释酒精’是指乙醇和水按规定浓度的混合物。USP 32–NF27 列出了稀释酒精。BP 2009 列出了八种不同浓度的稀释酒精（稀释乙醇），分别为乙醇 v/v 含量为 90%、80%、70 %、60%、50%、45%、25% 和 20%。

18 评论

酒精是药典讨论组选定的需要协调的物质之一。有关更多信息，请参阅 USP32–NF27 中的 <1196>一般信息章节，PhEur 6.0 中的 5.8 一般章节，以及 PhEur EDQM 网站上的‘工作状态’文件，还有 JP XV 中的 8 一般信息章节。

非蒸馏酒精的持有和使用通常受到消费税当局的严格控制。

酒精的规格包含在食品化学品编码 (FCC).⁽¹⁸⁾。

酒精的欧洲化学 substances information system 编号是 200-578-6。酒精的 PubChem 化合物 ID (CID) 是 702。

19 专用参考文献

1 Chiori CO, Ghobashy AA. 乙二胺四乙酸对低浓度乙醇的杀菌活性有增强作用。国际药学杂志 1983;17: 121–128.

2 Karabit MS 等人。防腐剂效力的评估研究。IV. 水溶液中某些药物化合物的抗菌特性的测定。国际药学杂志 1989; 54: 51–56. 3 Liu P 等人。无毛小鼠皮肤中乙醇对雌二醇扩散和代谢的定量评估。药物研究 1991; 8(7):865–872. 4 Verma DD, Fahr A. 乙醇和磷脂对环孢素A外用递送的协同渗透增强作用。控制释放杂志 2004; 97(1): 55–66. 5 Gwak SS 等人。昂丹司琼盐酸盐的经皮递送：载体和渗透增强剂的影响。药物开发工业药学杂志 2004; 30(2): 187–194. 6 Williams AC, Barry BW. 渗透增强剂。药物递送综述 2004; 56(5): 603–618. 7 Heard CA 等人。乙醇和1,8-桉树脑对甲芬酸皮肤渗透增强作用可由‘拉力’效应解释。国际药学杂志 2006; 321: 167–170. 8 Rhee YS 等人。载体和增强剂对氯苯吡啶经皮递送的影响。药学研究杂志 2007; 30: 1155–1161. 9 Fang C 等人。实验和临床研究中含薄荷醇和乙醇的普鲁卡因凝胶经皮渗透和局部镇痛的协同增强作用。欧洲药学与生物药学杂志 2008; 68:735–740. 10 Krishnaiah YS 等人。鼠表皮上乙醇溶液薄荷醇对昂丹司琼盐酸盐经皮渗透的渗透增强作用。药物递送 2008; 15: 227–234. 11 Kweon JH 等人。使用微乳液进行双氯芬酸经皮递送。药学研究杂志 2004; 27(3): 351–356. 12 Huang YB 等人。使用微乳液作为载体进行辣椒素衍生物-非诺洛芬醋酸酯经皮递送。国际药学杂志 2008; 349: 206–211. 13 El Maghraby GM. 从桉树油微乳液经皮递送氢化可的松：助表面活性剂的影响。国际药学杂志 2008; 355: 285–292. 14 Jass HE. 监管审查。化妆品与卫生 1995; 110(5): 21–22. 15 Lloyd JW. 麻醉剂的使用：麻醉师和疼痛诊所。英国医学杂志 1980; 281: 432–434. 16 Lewis RJ, 编。Sax’s 工业材料的危险特性，第11版。纽约：Wiley, 2004; 1627–1628. 17 健康与安全执行局。EH40/2005：工作场所暴露限值。苏德伯里：HSE书籍，2005 (更新 2007)。http://www.hse.gov.uk/ coshh/table1.pdf (访问于 5 月 2 日 2009)。18 食品化学品典，第6版。马萨诸塞州贝塞斯达：美国药典，2008; 303.

20 一般参考文献

欧洲药品质量管理局(EDQM)。欧洲药典 – 国际协调工作状态。Pharmeuropa 2009; 21(1): 142–143. http://www.edqm.eu/site/-614.html (访问于 3 月 2 日 2009)。Lund W, 编者。药物药典：药物制剂原理与实践，第12版。伦敦：药物出版社，1994; 694–695. Spiegel AJ, Noseworthy MN. 非水溶剂在非肠道制剂中的应用。药物科学杂志 1963; 52: 917–927. WadeA, 编者。药物手册，第19版。伦敦：药物出版社，1980; 227–230。

21 作者

ME Quinn.

22 修订日期 2009年2月

5日。

1 非专利名称

BP:海藻酸 PhEur:
海藻酸 USP-NF: 海
藻酸

2 同义词

海藻酸; E400; Kelacid; L-gulo-D-mannoglycuronan; 聚甘露糖醛酸; Protacid; Satialgine H8.

3 化学名称和CAS登记号

海藻酸 [9005-32-7]

4 经验式和分子量

海藻酸是一种由 β -(1 $\rightarrow$ 4)-D-甘露糖醛酸和 α -(1 $\rightarrow$ 4)-L-古罗糖醛酸残基混合组成的线性糖醛酸聚合物，通式为 $(C_6H_8O_6)_n$ 。分子量通常为 20 000–240 000。

5 结构式

欧洲药典6.3将海藻酸描述为由聚糖醛酸 $[(C_6H_8O_6)_n]$ 组成的混合物，该聚糖醛酸由甘露糖醛酸和古罗糖醛酸残基构成，主要从属于褐藻门的藻类中提取。一小部分羧基可能被中和。

参见第4节。

6 功能类别

释放调节剂；稳定剂；悬浮剂；缓释剂；片剂粘合剂；片剂崩解剂；遮味剂；增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

海藻酸用于多种口服和外用药物制剂。在片剂和胶囊制剂中，海藻酸用作粘合剂和崩解剂，浓度为 1–5% w/w。^(1,2) 海藻酸广泛用作各种膏状物、乳霜和凝胶的增稠剂和悬浮剂；以及作为油包水乳液的稳定剂。

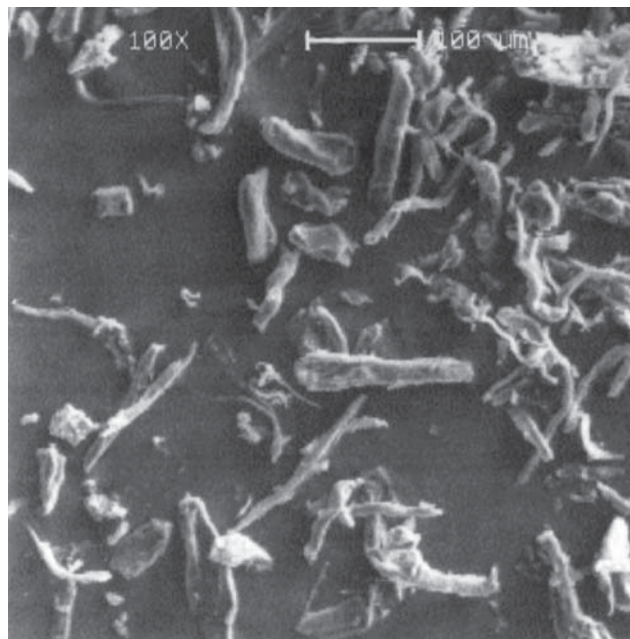
海藻酸已用于提高左西孟旦的稳定性。⁽³⁾

在治疗上，海藻酸用作抗酸剂。⁽⁴⁾ 与 H_2 -受体拮抗剂联合使用时，它也被用于治疗胃食管反流。⁽⁵⁾

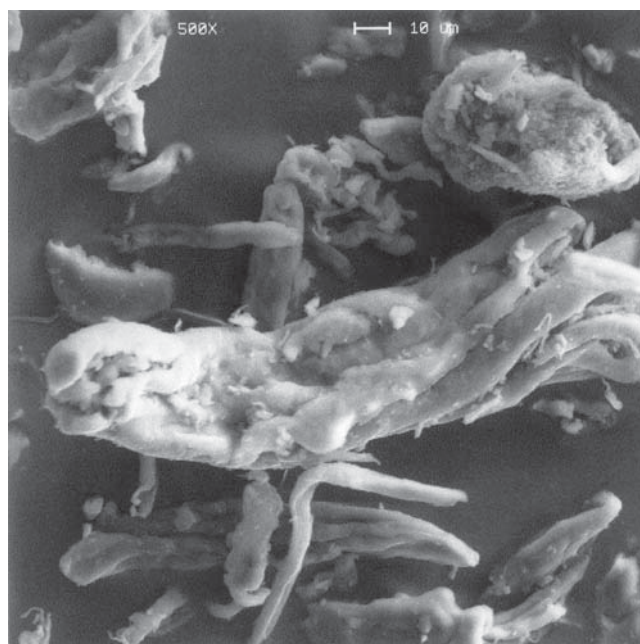
8 描述

海藻酸是一种无味、几乎无臭、白色至微黄色的纤维状粉末。

SEM 1: 赋形剂: 海藻酸; 放大倍数: 100 $\times$; 电压: 25 kV。



扫描电镜 2: 赋形剂: 海藻酸; 放大倍数: 500 $\times$; 电压: 25 kV.



9 药典标准 参见表I。

10 典型性质

酸碱性/pH值 = 1.5–3.5 (3% w/v水分散液)。交联 海藻酸聚合物通过添加钙盐（如柠檬酸钙或氯化钙）发生交联